# BÁO CÁO ĐỒ ÁN

# MÔN: XỬ LÝ ẢNH VÀ ỨNG DỤNG - CS406.O11

# ĐỀ TÀI:

# Sử dụng mạng CNN để phát hiện, chẩn đoán u não trong ảnh chụp cộng hưởng từ (MRI) não bộ

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Tam Điệp

MSSV: 19521360

Giảng viên hướng dẫn: Cáp Phạm Đình Thăng

TP.HCM, tháng 1, năm 2024

# Mục lục

**1. MỤC TIÊU ĐỒ ÁN** ..... 3
**2. KIẾN TRÚC MÔ HÌNH** ..... 4
**2.1. MÔ HÌNH RESNET50** ..... 5
**2.2. MÔ HÌNH EFFICIENTNET** ..... 5
**3. BỘ DỮ LIỆU SỬ DỤNG** ..... 6
**4. HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH VÀ KẾT QUẢ** ..... 7
**5. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB PHÁT HIỆN, CHẨN ĐOÁN U NÃO** ..... 9

Danh sách các hình:

Hình 1. Mô tả bài toán ..... 3
Hình 2. Kiến trúc chung của mô hình ..... 4
Hình 3. Residual block ..... 5
Hình 4. EfficientNet: (a) Basic architecture, (b) Width scaling, (c) Depth scaling, (d) Resolution scaling (e) Compound scaling ..... 6
Hình 5. Mô hình sử dụng các lớp convolutional của pre-trained Resnet50 ..... 7
Hình 6. Mô hình sử dụng các lớp convolutional của pre-trained EfficientNetB1 ..... 8
Hình 7. Mô hình sử dụng các lớp convolutional của pre-trained EfficientNet EfficientNetV2B1 ..... 8
Hình 8. Mô hình sử dụng các lớp convolutional của pre-trained EfficientNetB7 ..... 9
Hình 9. Xây dựng ứng dụng web chẩn đoán u não ..... 10
Hình 10. Ảnh demo ..... 11

## 1. MỤC TIÊU ĐỒ ÁN

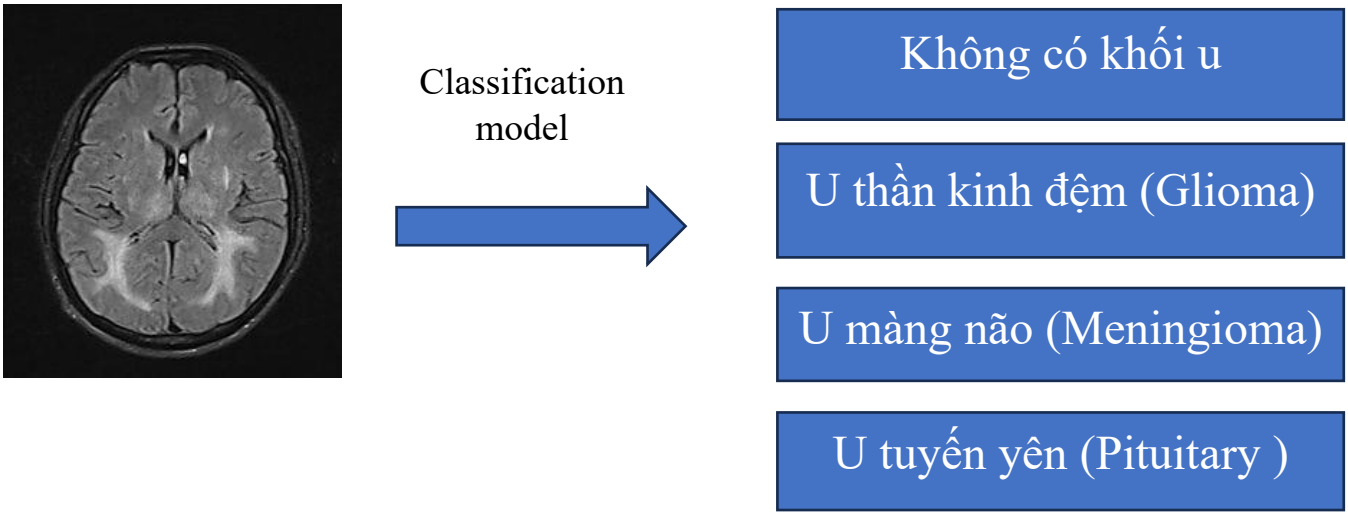
Chụp cộng hưởng từ MRI là một kỹ thuật tạo hình cắt lớp sử dụng sóng từ trường và sóng radio. Khi các nguyên tử hydrogen trong cơ thể người dưới tác động của từ trường và sóng radio, hấp thụ và phóng thích năng lượng RF. Quá trình phóng thích này được máy thu nhận, xử lý và chuyển đổi các tín hiệu thành hình ảnh.

Hình ảnh cộng hưởng từ MRI có độ tương phản cao, sắc nét và rõ ràng, chi tiết, giải phẫu tốt và có khả năng tái tạo 3D mang lại hiệu quả chẩn đoán cho bác sĩ đối với bệnh lý của bệnh nhân. Trong rất nhiều trường hợp, hiệu quả chẩn đoán của MRI tốt hơn rất nhiều so với siêu âm, chụp X-quang hay chụp cắt lớp CT,... Bên cạnh đó cộng hưởng từ MRI không sử dụng tia xạ, rất an toàn, nên được các bác sĩ chuyên môn đánh giá cao trong chỉ định chụp và chẩn đoán bệnh.

Trong đồ án này, nhóm tiến hành xây dựng một hệ thống phát hiện, chẩn đoán khối u não dựa trên ảnh chụp cộng hưởng từ của não bộ.

Input của bài toán là 1 ảnh chụp cổng hưởng từ não (ảnh chụp MRI). Output là kết quả dự đoán ảnh thuộc vào 1 trong 4 lớp dưới đây:

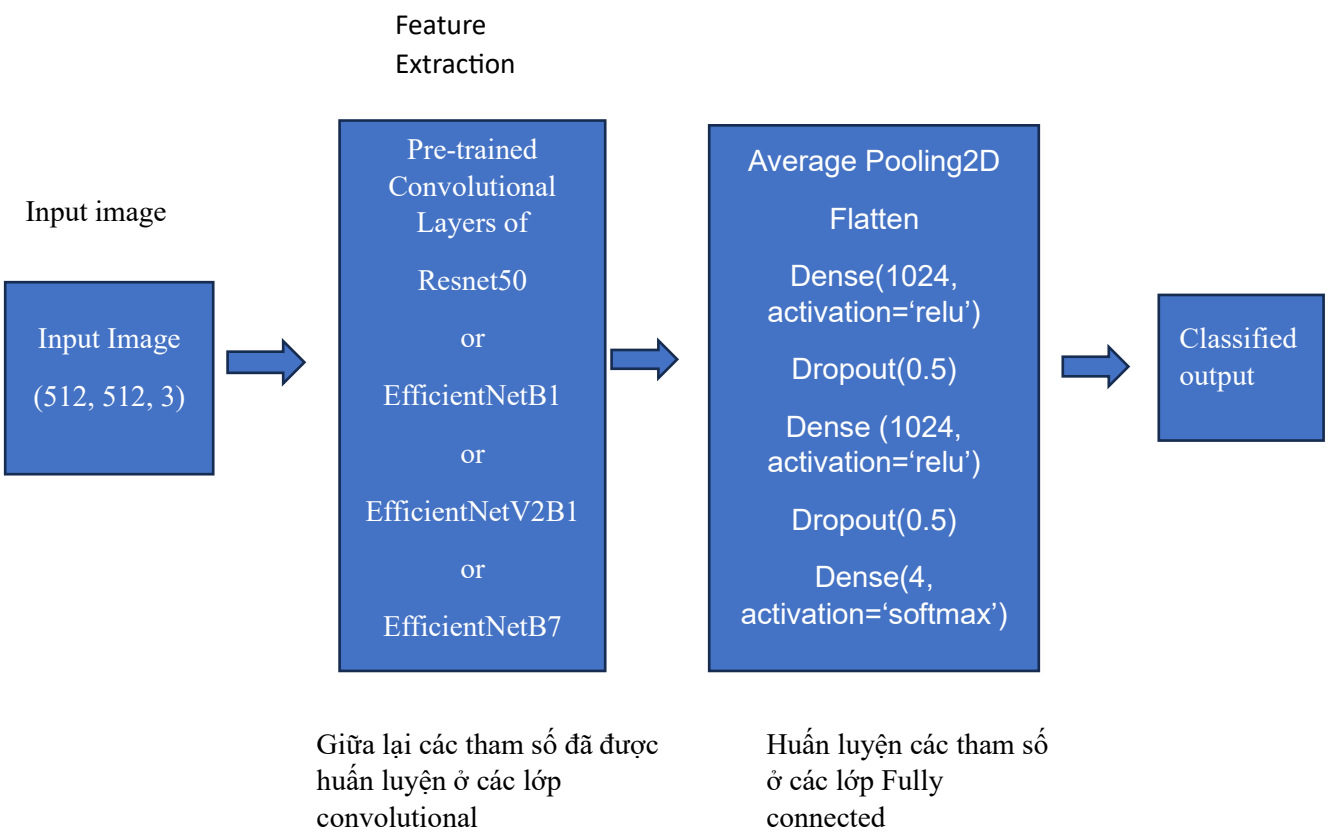
- Ảnh không có khối u
- Ảnh có u thần kinh đệm (Glioma tumor)
- Ảnh có u màng não (Meningioma tumor)
- Ảnh có U tuyến yên (Pituitary tumor)




*Hình 1. Mô tả bài toán*

## 2. KIẾN TRÚC MÔ HÌNH

Trong đồ án này, nhóm sử dụng các lớp convolutional của mô hình pre-trained CNN để trích xuất vector đặc trưng ảnh, các vector đặc trưng này được dùng để huấn luyện lớp fully connceted cho tác vụ classification.

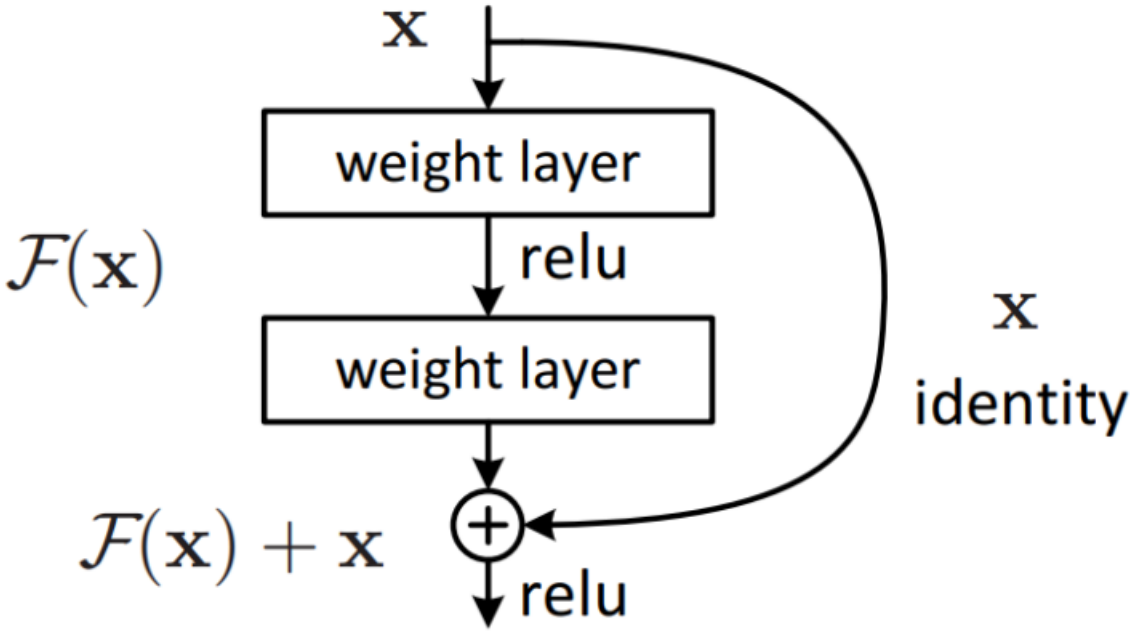



*Hình 2. Kiến trúc chung của mô hình*

Các lớp convolutional của các mạng CNN được pre-trained trên bộ dữ liệu imagenet 1000 class

## 2.1. MÔ HÌNH RESNET50

Mô hình ResNet50 được phát triển bởi Microsoft vào năm 2015. Điểm cốt lõi của mô hình này là khối dư (residual block) sử dụng phép ánh xạ đồng nhất (identity mapping). Hình 3 bên dưới cho thấy khối dư của mô hình Resnet. Ánh xạ đồng nhất là sử dụng phần input của lớp trước đó mà không có thay đổi gì. Điều này giúp giải quyết vấn đề "vanishing gradient". Một tác dụng khác của khối dư là giúp chúng ta có thể xây dựng các mạng nơ-ron sâu hơn đáng kể mà không làm tăng tỷ lệ lỗi huấn luyện (training error).

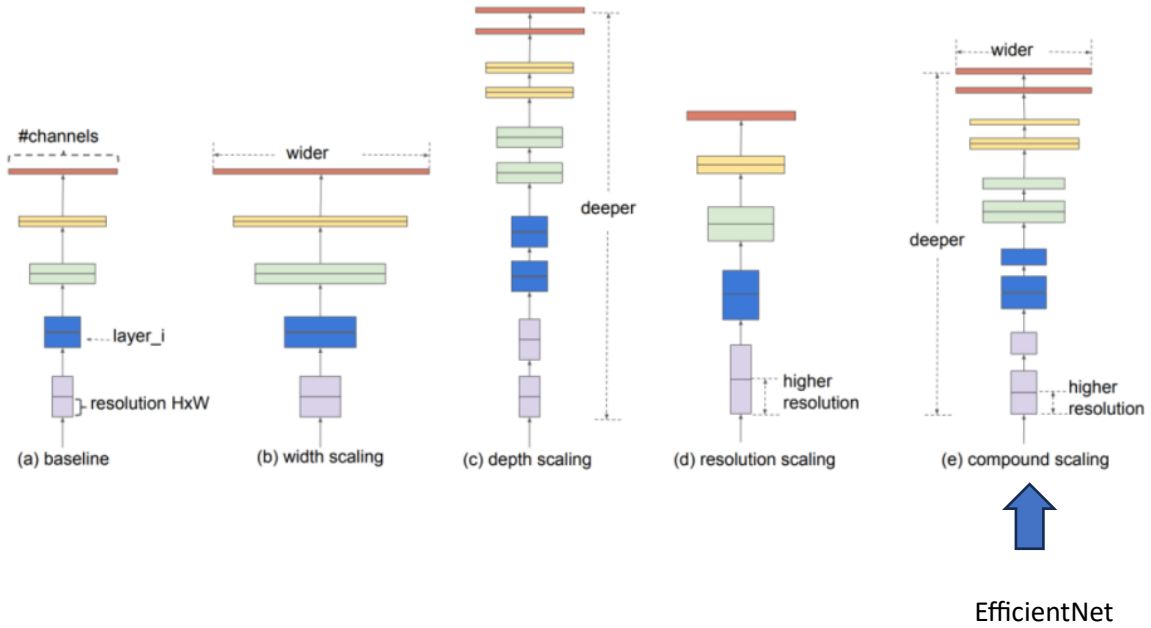



*Hình 3. Residual block*

## 2.2. MÔ HÌNH EFFICIENTNET

EfficientNets được giới thiệu vào năm 2019 bởi google. Mô hình EfficientNet sử dụng đồng thời cả depth scaling, width scaling, resolution scaling để cải thiện hiệu suất mô hình (độ chính xác cao hơn, với ít tham số huấn luyện hơn, so với các mô

hình mạng CNN khác như ResNet, MobileNet,…)




*Hình 4. EfficientNet: (a) Basic architecture, (b) Width scaling, (c) Depth scaling, (d) Resolution scaling (e) Compound scaling*

## 3. BỘ DỮ LIỆU SỬ DỤNG

Nhóm sử dụng 2 bộ dữ liệu được lấy từ kaggle là Brain Tumor MRI Dataset và Brain Tumor Classification (MRI), Nhóm e tổng hợp 2 bộ dữ liệu này thành một bộ dữ liệu duy nhất. Trong đó class "glioma tumor" của bộ Brain Tumor Classification (MRI) bị gán nhãn sai nên nhóm đã loại bỏ thư mục Training/glioma_tumor và thư mục Testing/glioma_tumor trong bộ dữ liệu này. Sau quá trình tổng hợp, nhóm em thu dược bộ dữ liệu dưới đây:

Thư mục Training:

+ Thư mục no_tumor: 1990 files

+ Thư mục glioma_tumor: 1321 files

+ Thư mục meningioma_tumor: 2161 files

+ Thư mục pituitary_tumor: 2284 files

Thư mục Testing:

+ Thư mục no_tumor: 510 files

+ Thư mục gioma_tumor: 300 files

+ Thư mục meningioma_tumor: 421 files

+ Thư mục pituitary_tumor: 374 files

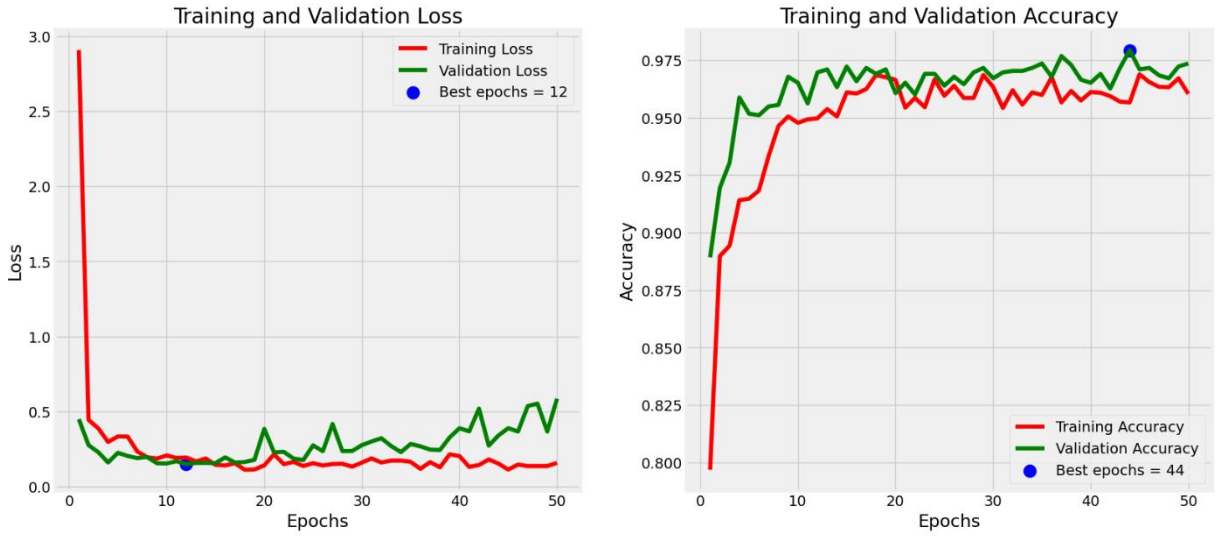
Sau khi tổng hợp, bộ dữ liệu được nhóm lưu trữ tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1CiWTLIJHL44E4ILTOqPAK9tS4TM_PQ0q?usp=sharing

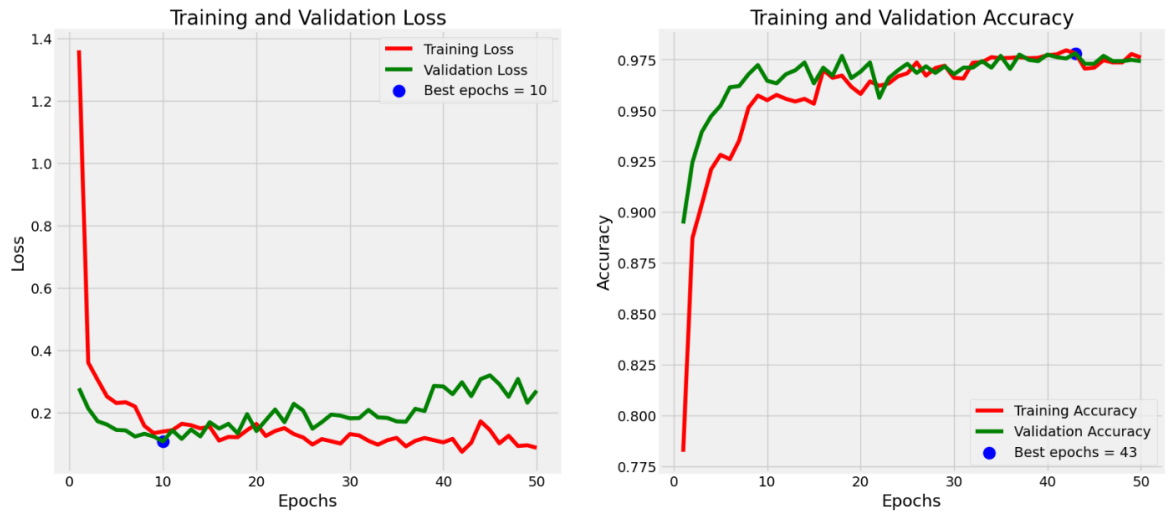
## 4. HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH VÀ KẾT QUẢ

Sử dụng GPU P100 trên Kaggle lần lượt với các lớp convolutional của các pre-trained ResNet50, EfficientNetB1, EfficientNetV2B1, EfficientNetB7. Với ảnh đầu vào được chuyển về kích thước 512 x 512 x 3. Mô hình được huấn luyện với learning rate bằng 0.001, batch size bằng 8. Hàm loss được sử dụng là categorical cross-entropy, bộ tối ưu Adam được sử dụng để làm giảm loss. Tập dữ liệu huấn được chia thành tập training và validation với tỉ lệ 80% là training và 20% là validation. Trong suốt quá trình huấn luyện, validation loss được theo dõi để lưu model và dừng quá trình huấn luyện nếu cần thiết. Tham số mô hình được cập nhật mỗi khi validation loss đạt đến giá trị nhỏ nhất. Số epoch huấn luyện là 50.

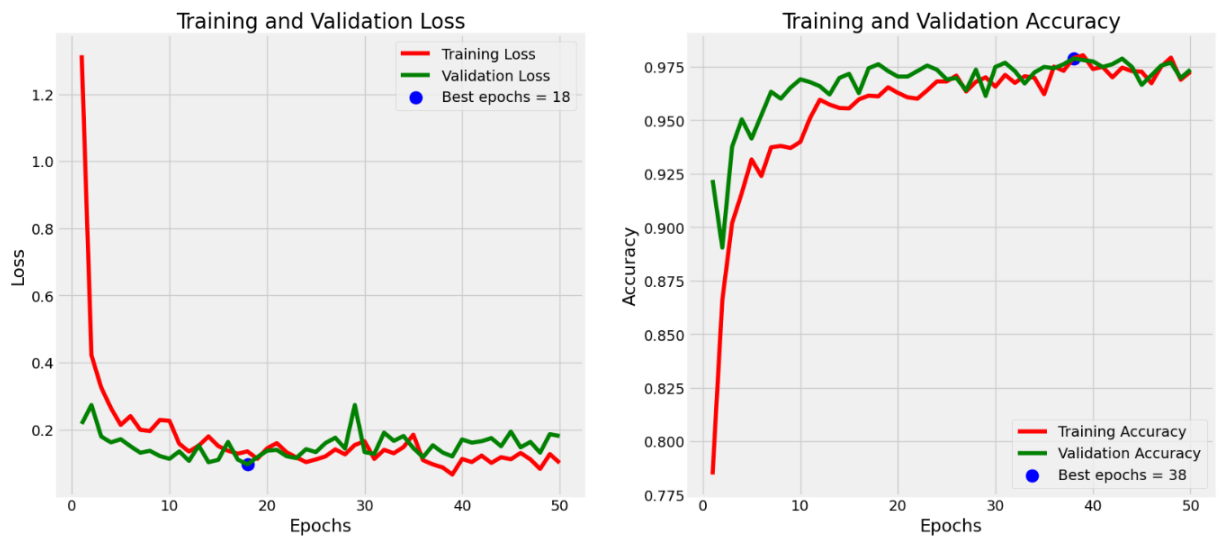
Kết quả:



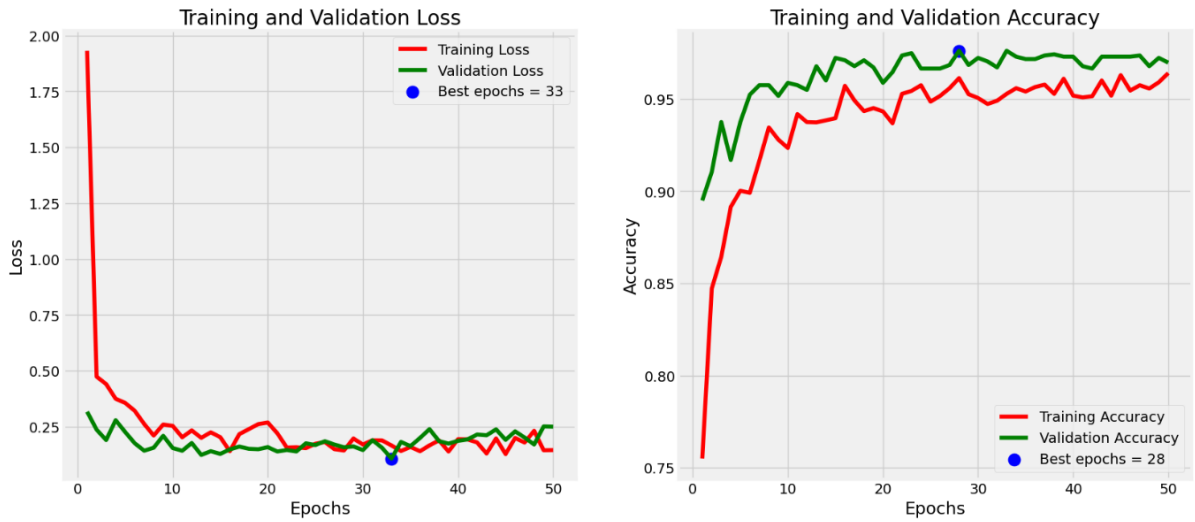

*Hình 5. Mô hình sử dụng các lớp convolutional của pre-trained Resnet50*




*Hình 6. Mô hình sử dụng các lớp convolutional của pre-trained EfficientNetB1*




*Hình 7. Mô hình sử dụng các lớp convolutional của pre-trained EfficientNet EfficientNetV2B1*



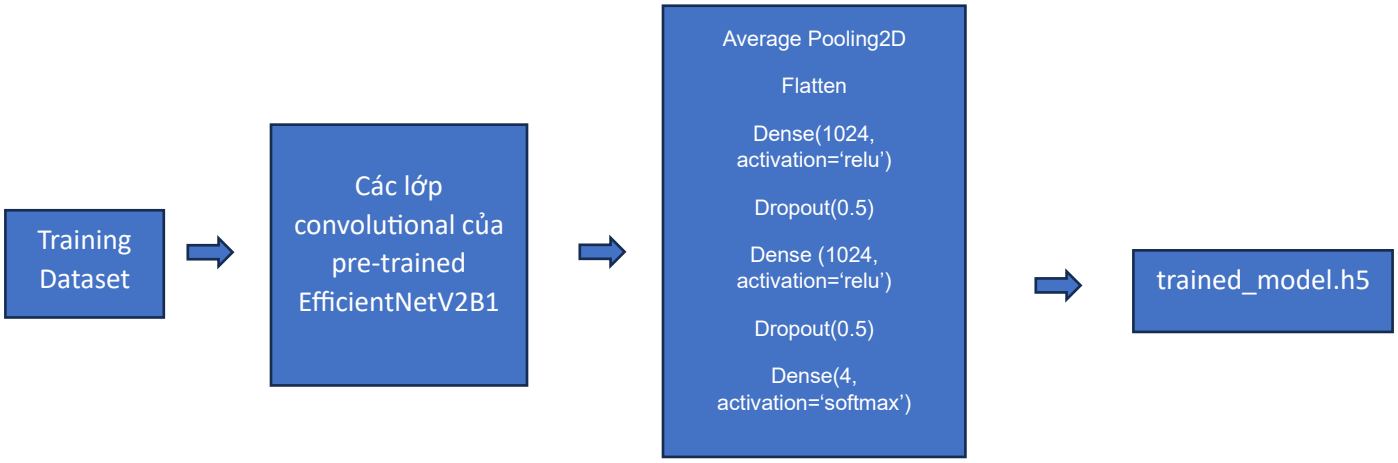

*Hình 8. Mô hình sử dụng các lớp convolutional của pre-trained EfficientNetB7*

| Model | Epochs | Train Loss | Train Accuracy | Validation Loss | Validation Accuracy | Test Loss | Test Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ResNet50 | 50 | 0.0084 | 0.9980 | 0.1179 | 0.9805 | 0.3566 | 0.9512 |
| EfficientNetB1 | 50 | 0.0021 | 1.0 | 0.2998 | 0.9668 | 0.1065 | 0.9648 |
| EfficientNetV2B1 | 50 | 0.0081 | 0.9961 | 0.1560 | 0.9805 | 0.2279 | 0.9688 |
| EfficientNetB7 | 50 | 0.0178 | 0.9941 | 0.1444 | 0.9727 | 0.4276 | 0.9473 |

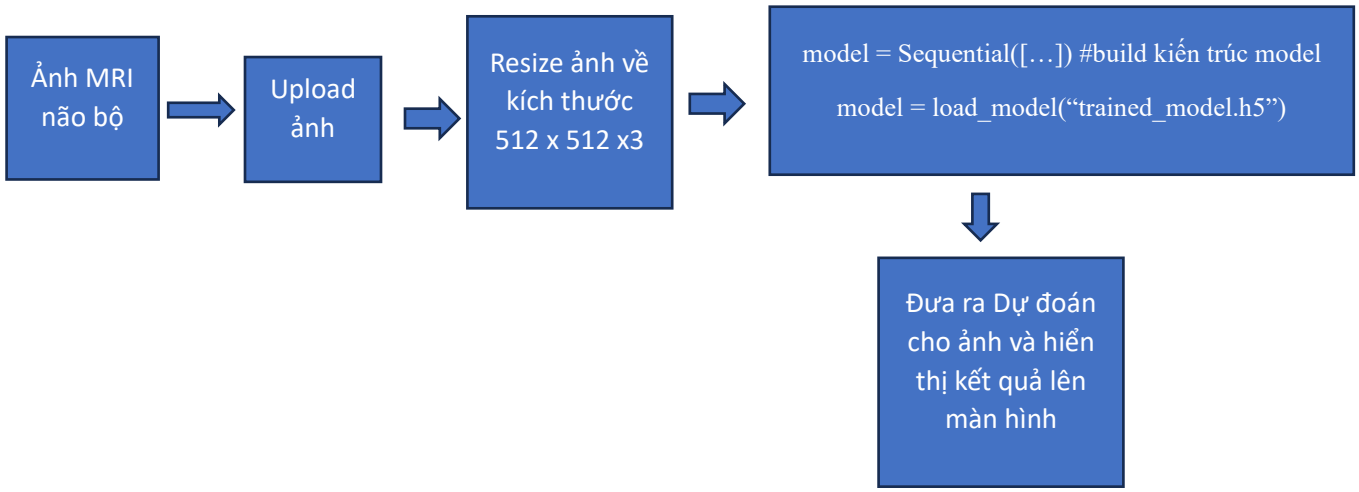
Kết quả cho thấy, Mô hình sử dụng các lớp convolutional của pre-trained EfficientNetV2B1 cho độ chính xác cao nhất trên tập test, với accuracy = 96.88%

## 5. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB PHÁT HIỆN, CHẨN ĐOÁN U NÃO

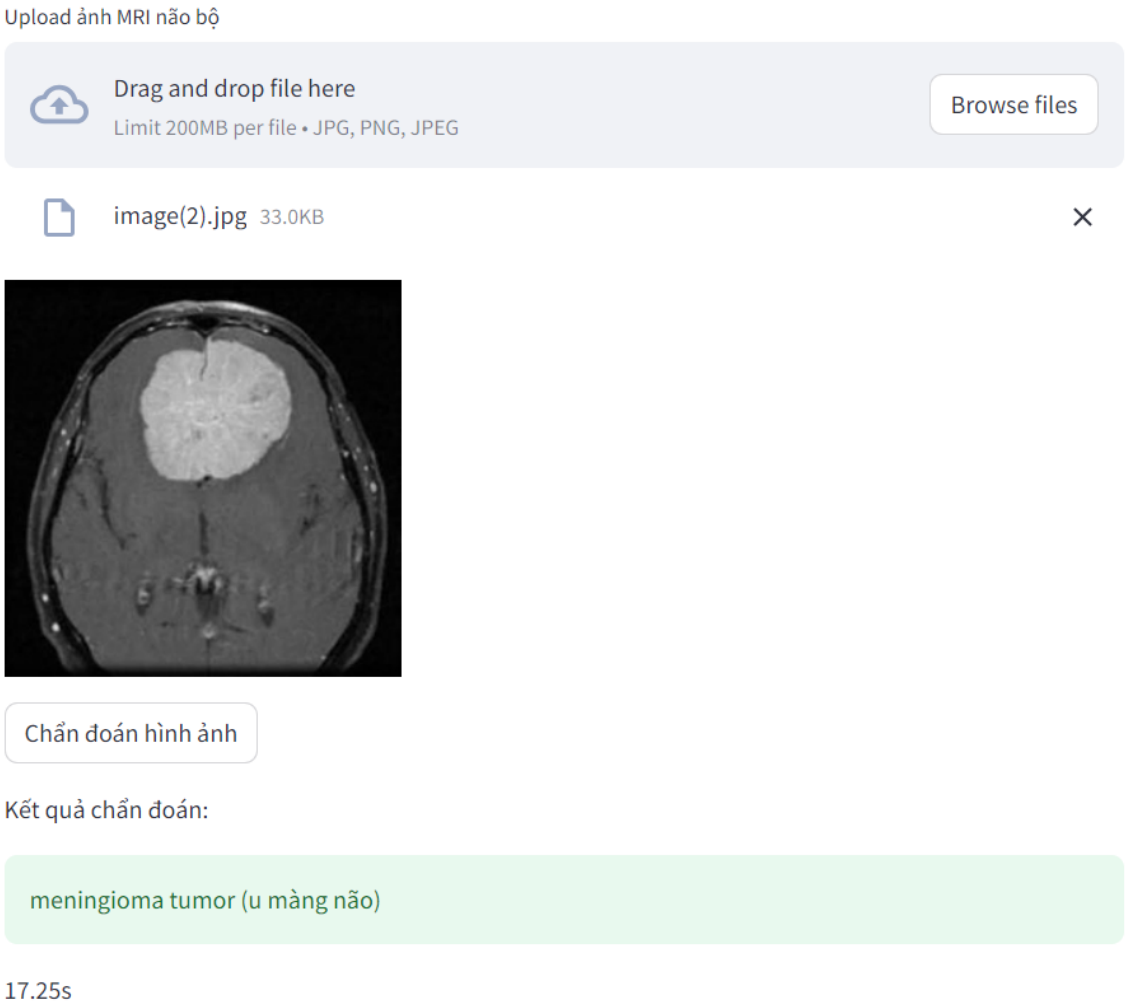
Theo đánh giá ở trên, mô hình EfficientNetV2B1 cho kết quả tốt nhất. Nên sau khi huấn luyện mô hình mạng CNN sử dụng các lớp convolutional của mô hình pre-trained EfficientNetV2B1, ta lưu lại mô hình với các tham số đã được huấn luyện (lưu với định dạng file *.h5). Sau đó, sử dụng thư viện streamlit của python để xây dựng một ứng dụng web đơn gian cho phép upload 1 ảnh chụp cộng hưởng từ não bộ lên, sau đó hệ thống sẽ sử dụng mô hình đã lưu ở trên (file *.h5) để dự đoán xem ảnh có u não hay không, nếu có thì là loại u não nào trong 3 loại: u thần kinh đệm(Glioma), u màng não (Meningioma), u tuyến yên(Pituitary).




Ứng dụng Web:




*Hình 9. Xây dựng ứng dụng web chẩn đoán u não*




*Hình 10. Ảnh demo*

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

Filatov, D. and Yar, G.N.A.H. (2022) *Brain tumor diagnosis and classification via pre-trained convolutional Neural Networks, arXiv.org*. Available at: https://arxiv.org/abs/2208.00768 (Accessed: 20 January 2024).

He, K. *et al.* (2015) *Deep residual learning for image recognition, arXiv.org*. Available at: https://arxiv.org/abs/1512.03385 (Accessed: 20 January 2024).

Tan, M. and Le, Q.V. (2020) *EfficientNet: Rethinking model scaling for Convolutional Neural Networks, arXiv.org*. Available at: https://arxiv.org/abs/1905.11946 (Accessed: 20 January 2024).